



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

VR - 2º período de 2025 08/12/2025

NOTA DA
PROVA

--

Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A B C D E

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○

A B C D E

11 ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ○

19 ○ ○ ○ ○ ○

20 ○ ○ ○ ○ ○

Test Version: A ● B ○ C ○ D ○

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eltron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

$$|\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r};$$

$$\vec{F} = q\vec{E}; \quad \vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V = k \frac{q}{r}; \quad dV = k \frac{dq}{r}$$

$$U = qV; \quad \Delta V = V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}\right)$$

$$U = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$$\vec{p} = q\vec{s}; \quad U = -\vec{p} \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \Delta U_{\text{elet}} = U_f - U_i = -W_{\text{elet}}$$

$$I = \frac{dQ}{dt}; \quad J = \frac{I}{A}; \quad J = n_e e v_d; \quad J = \sigma E; \quad \rho = \frac{1}{\sigma}; \quad R = \frac{\rho L}{A}; \quad I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\mathcal{E} = \frac{W_{\text{quim}}}{q}; \quad C = \frac{Q}{\Delta V_C}; \quad C = \frac{\epsilon_0 A}{d}; \quad \kappa = \frac{E_0}{E}; \quad C = \kappa C_0$$

$$U_C = \frac{Q^2}{2C}; \quad U_C = \frac{1}{2} C (\Delta V_C)^2; \quad u_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

$$P_{\text{bat}} = \mathcal{E} I; \quad P_R = I \Delta V_R = R I^2 = \frac{(\Delta V_R)^2}{R}$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^N R_i; \quad \frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$

$$\tau = RC; \quad Q = Q_0 e^{-t/\tau}; \quad I = \frac{Q_0}{\tau} e^{-t/\tau}; \quad Q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau}); \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}; \quad B_{\text{arco,centro}} = \mu_0 I \varphi / (4\pi R) \quad B_{\text{fio},\infty} = \mu_0 I / (2\pi d)$$

$$B_{\text{espira}} = \mu_0 I R^2 / [2(R^2 + z^2)]^{3/2} \quad B_{\text{sol}} = \mu_0 I (N/\ell) \quad \vec{\mu}_B = I \vec{A} \quad U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B}$$

$$\vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B} \quad \vec{F}_{\text{fio,reto}} = I \vec{\ell} \times \vec{B} \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0; \quad \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0;$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{atraves}} \quad \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \varepsilon = Bv\ell$$

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad C = \frac{Q}{\Delta V} \quad \kappa = \frac{C}{C_0} \quad L = \frac{\Phi_B}{I} \quad U_C = \frac{Q^2}{2C} \quad u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$U_L = \frac{1}{2}LI^2 \quad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n}; \quad L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n;$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n; \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n};$$

$$Q(t) = Q_0 \cos \omega t \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \Delta V_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$I(t) = I_0 \exp(-Rt/L) \quad I(t) = (\varepsilon_0/R) [1 - \exp(-Rt/L)] \quad \tau_L = L/R$$

$$x_{rms} = x_{max}/\sqrt{2}; \quad X_L = \omega L; \quad X_C = 1/\omega C; \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \quad \omega = 2\pi f$$

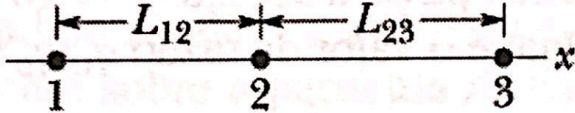
$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cos(\omega t) \quad i_R = I_R \cos(\omega t) \quad i_C = I_C \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad i_L = I_L \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$i = I \cos(\omega t - \phi) \quad Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad \phi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$

$$P_{med} = i_{rms} \varepsilon_{rms} \cos \phi \quad I = \frac{\varepsilon_o}{Z} \quad \cos \phi = R/Z$$

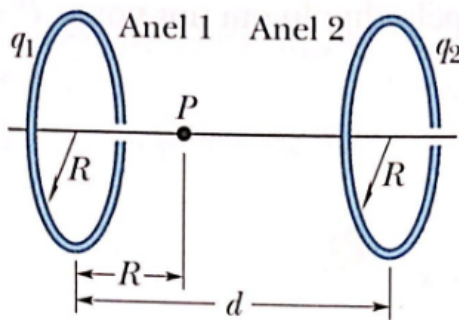
$$V_L = X_L I_L, \quad V_C = X_C I_C, \quad V_R = R I_R$$

1ª questão - Três partículas carregadas estão sobre um eixo, conforme representado na figura abaixo. As partículas 1 e 2 são mantidas fixas. A partícula 3 está livre para se mover, mas a força eletrostática resultante exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é zero. Se $L_{12} = L_{23}$, o valor da razão q_1/q_2 será



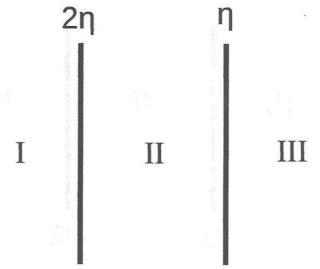
- A) 1/4 B) 4 C) -1/4 **D) -4** E) 2

2ª questão - A figura abaixo mostra dois anéis não condutores paralelos, com o centro na mesma reta perpendicular aos planos dos anéis. O anel 1, de raio R , possui uma carga uniforme q_1 ; o anel 2, também de raio R , possui uma carga uniforme q_2 . Os anéis estão separados por uma distância $d = 3,00R$. O campo elétrico no ponto P da reta que passa pelos centros dos anéis, que está a uma distância R do anel 1 é zero. O valor da razão q_1/q_2 é



- A) 3,255
B) 1,505
C) 0,256
D) 0,428
E) 0,506

3ª questão - As placas planas mostradas na figura são paralelas e muito extensas. As placas têm carga uniformemente distribuída, a da esquerda com densidade superficial de carga 2η e a da direita com densidade superficial de carga η , onde $\eta > 0$. Sobre as intensidades do campo elétrico nas regiões I, II e III indicadas na figura é correto afirmar que



- A) $E_I = 3E_{II} = E_{III}$**
B) $E_I = E_{II}/3 = E_{III}$
C) $E_I = 3E_{II} = 3E_{III}$
D) $E_I = E_{III}$ e $E_{II} = 0$
E) $E_I = 2E_{II} = E_{III}$

4ª questão - Uma molécula possui um momento de dipolo elétrico cujo módulo é p . Que trabalho deve ser realizado por um agente externo para fazer a molécula girar de 180° na presença de um campo elétrico uniforme de módulo E , partindo da posição em que a energia potencial é mínima?

- A) pE B) $-pE$ **C) $-2pE$** D) $2pE$ E) zero

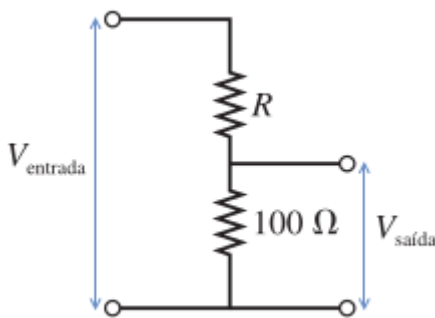
5ª questão - Um capacitor, em série com um resistor de $720 \, \Omega$, começa a ser carregado. No fim de $10 \, \text{ms}$ sua carga é a metade da carga final. O valor da capacitância é de aproximadamente

- A) $9,6 \, \mu\text{F}$
B) $20 \, \text{mF}$
C) $20 \, \mu\text{F}$
D) $7,2 \, \text{nF}$
E) $20 \, \text{nF}$

6ª questão - Um componente de um circuito consiste em um paralelepípedo de cobre com dimensões $3 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$. Este paralelepípedo é conectado por meio de duas faces opostas ao restante do circuito. Em qual par de faces opostas se deve conectar o circuito para obter a menor resistência possível?

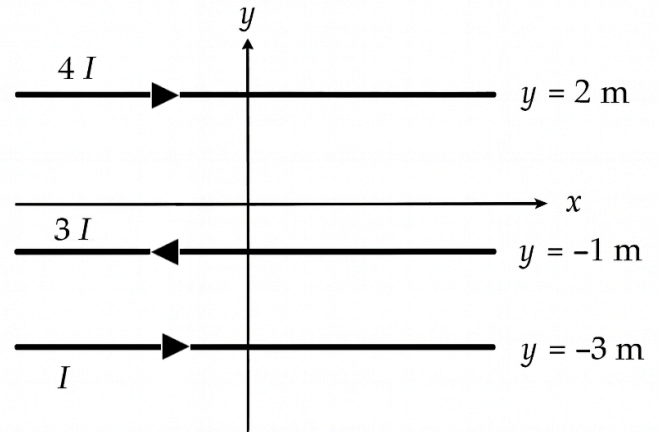
- A) o que mede $3 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$.
- B) o que mede $3 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$.
- C) o que mede $5 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$.**
- D) qualquer par escolhido terá a mesma resistência
- E) nunca haverá corrente, pois o cobre é sempre um isolante

7ª questão - O circuito da figura ao lado é chamado de divisor de voltagem. Que valor de R fará com que $V_{\text{saída}} = V_{\text{entrada}}/10$?



- A) 500Ω
- B) 600Ω
- C) 700Ω
- D) 800Ω
- E) 900Ω**

8ª questão - A figura abaixo mostra três fios longos dispostos paralelamente ao eixo x com correntes conforme indicado. Se $I = 20 \text{ A}$, qual a magnitude do campo magnético na origem do sistema de coordenadas?

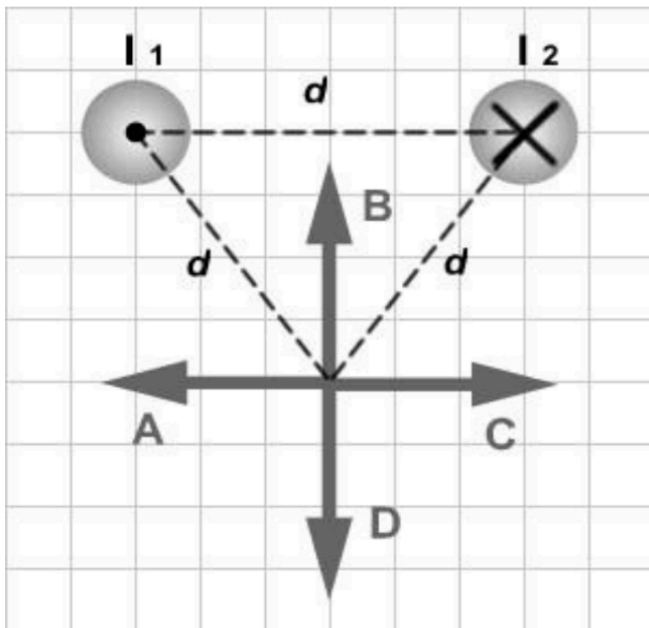


- A) $37 \mu\text{T}$
- B) $28 \mu\text{T}$
- C) $19 \mu\text{T}$**
- D) $47 \mu\text{T}$
- E) $58 \mu\text{T}$

9ª questão - Uma corrente de 2 A percorre um fio de 2 m de comprimento. Este fio é posto em uma linha reta numa região com campo magnético de forma que o campo magnético forma um ângulo de 60° com relação ao sentido de passagem da corrente. Sabe-se que o fio sofre uma força de $0,2 \text{ N}$, qual é a intensidade do campo magnético?

- A) $0,02 \text{ T}$
- B) $0,03 \text{ T}$
- C) $0,04 \text{ T}$
- D) $0,05 \text{ T}$
- E) $0,06 \text{ T}$**

10ª questão - A figura abaixo mostra dois fios longos que conduzem correntes de iguais intensidades I_1 e I_2 , mas em sentidos opostos. Qual das setas indexadas de A a D representa corretamente a direção e sentido do campo magnético resultante no ponto do qual as setas emergem?

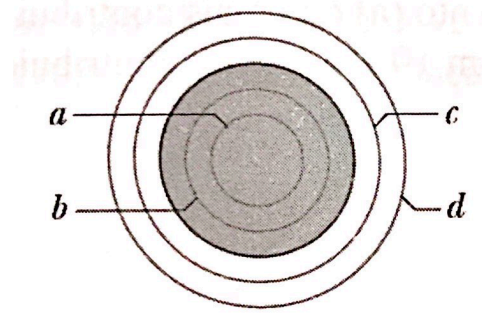


- A) A
- B) B**
- C) C
- D) D
- E) O campo magnético é zero.

11ª questão - A figura a seguir mostra quatro curvas amperianas circulares (a, b, c e d) concêntricas com um fio cuja corrente é dirigida para fora do papel. A corrente é uniforme ao longo da seção reta do fio (região sombreada). A ordem decrescente do valor absoluto de

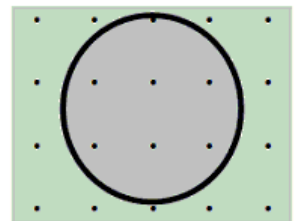
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

ao longo de cada curva será

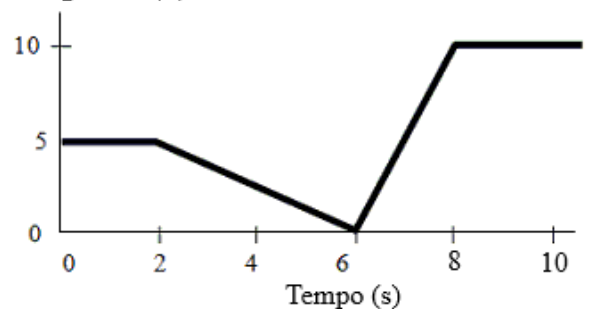


- A) $c > d > b > a$**
- B) $c > d > a > b$
- C) $c > d > b > a$
- D) $d > c > b > a$
- E) $c > d > b = a$

12ª questão - Uma espira circular de fio de cobre, com área de $2,0 \text{ m}^2$, está num plano perpendicular a um campo magnético dependente do tempo orientado como na figura. A dependência temporal do módulo do campo magnético é mostrada no gráfico. Qual das afirmações abaixo sobre a fem na espira é **correta**?



Campo magnético (T)



- A) Em $t=1\text{s}$ a fem é 10 V e horária
- B) Em $t=4\text{s}$ a fem é 2,5 V e horária
- C) Em $t=5\text{s}$ a fem é 2,5 V e anti-horária**
- D) Em $t=7\text{s}$ a fem é 10 V e anti-horária
- E) Em $t=9\text{s}$ a fem é 20 V e anti-horária

13ª questão - Um resistor de $6,0 \, \Omega$ e um indutor de $45 \, \text{mH}$ são conectados em série a uma bateria de $15 \, \text{V}$ por um longo período de tempo. Em seguida, a bateria é desconectada do circuito, restando apenas o resistor e o indutor conectados. Decorrido o tempo $t=7,5 \, \text{ms}$, após a desconexão da bateria, a corrente decresce para

- A) $0,92 \, \text{A}$
- B) $2,50 \, \text{A}$
- C) $1,50 \, \text{A}$
- D) $0,52 \, \text{A}$
- E) $2,76 \, \text{A}$

14ª questão - Um capacitor de $C=3,0 \, \mu\text{F}$ é carregado a $V_0=120 \, \text{V}$ e então conectado a um indutor de $L=0,080 \, \text{H}$, formando um circuito LC ideal. Qual é o valor aproximado da corrente máxima no circuito?

- A) $0,25 \, \text{A}$
- B) $0,42 \, \text{A}$
- C) $0,74 \, \text{A}$
- D) $1,0 \, \text{A}$
- E) $1,23 \, \text{A}$

15ª questão - Num circuito RLC em série com uma fonte de fem alternada, a reatância indutiva é $X_L = 200 \, \Omega$, reatância capacitiva é $X_C = 100 \, \Omega$ e a resistência é $R = 50 \, \Omega$. A corrente e a fem aplicada estarão em fase se

- A) a resistência for aumentada para $100 \, \Omega$, sem nenhuma outra alteração.
- B) a resistência for aumentada para $200 \, \Omega$, sem nenhuma outra alteração.
- C) a indutância for reduzida a zero, sem nenhuma outra alteração.

D) a capacitância for reduzida à metade, sem nenhuma outra alteração.

E) a capacitância for dobrada, sem nenhuma outra alteração.

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]